

운영체제 핵심 개념 실전 모의고사

문제 1

다음 중 제시된 강의 자료에서 설명하는 운영체제(Operating System)의 주요 3대 목표(Three objectives)에 해당하지 않는 것은 무엇일까요?

- ① 1. 편의성 (Convenience)
- ② 2. 효율성 (Efficiency)
- ③ 3. 발전 가능성 (Ability to evolve)
- ④ 4. 무결성 (Integrity)

문제 2

다음 중 운영체제(Operating System)의 역할 및 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 1. 응용 프로그램의 실행을 제어하는 역할을 수행한다.
- ② 2. 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 한다.
- ③ 3. 운영체제 없이도 컴퓨터 하드웨어 자체만으로 응용 프로그램을 완벽히 제어하고 동작시킬 수 있다.
- ④ 4. 컴퓨터에서 실행되는 가장 핵심적이고 중요한 소프트웨어이다.

해설

늦은 시간까지 차분하게 문제를 잘 풀어주었네요. 이번 문제의 정답은 4번 '무결성 (Integrity)'입니다. 교안 자료에서 명시된 운영체제의 3대 목표는 컴퓨터를 사용하기 쉽게 만드는 편의성, 자원을 관리하는 효율성, 그리고 새 기능 수용을 위한 발전 가능성입니다. 1, 2, 3번 항목은 모두 자료에 명시된 핵심 목표가 맞지만, 무결성은 데이터 보안 및 시스템 신뢰성 관련 일반 용어일 뿐 3대 목표에는 포함되지 않아요. 운영체제는 하드웨어가 효율적으로 작동하면서도 사용자가 편하게 쓰도록 돕고, 지속적인 업데이트에 적응해야 한다는 원리를 기억하면 좋습니다. 시험에서는 비슷한 보안 용어인 가용성이나 무결성 같은 단어로 오답을 유도하기 쉽니 유의해 두세요.

해설

고생 많았어요. 2번 문제의 정답은 3번입니다. 교안 하단에 적혀 있듯이 'A computer is useless without an operating system', 즉 운영체제가 없다면 컴퓨터는 제대로 작동할 수 없습니다. 1번과 2번, 4번은 운영체제가 응용 프로그램 제어, 하드웨어와의 인터페이스 제공, 핵심 소프트웨어 역할을 한다는 원문을 올바르게 해석한 설명입니다. 하드웨어는 복잡한 전기적 장치일 뿐이라서, 이를 중간에서 중재하고 조율해 주는 운영체제라는 소프트웨어가 반드시 필요하다는 배경 원리를 떠올려보세요. 실무나 시험에서는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 운영체제가 중재자 역할을 한다는 핵심을 놓치기 쉬우니 잘 정리해 두시길 바랍니다.